GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN
IN PUBLICA COMMODA SEIT 1737

Finanzwirtschaft des Unternehmens

Kapitel 4: Methoden der Investitionsrechnung

4.1 Lernziele und Einordnung
4.2 Dynamische Verfahren der Investitionsrechnung
4.3 Zusammenhang zwischen den Verfahren

4.1 Lernziele und Einordnung

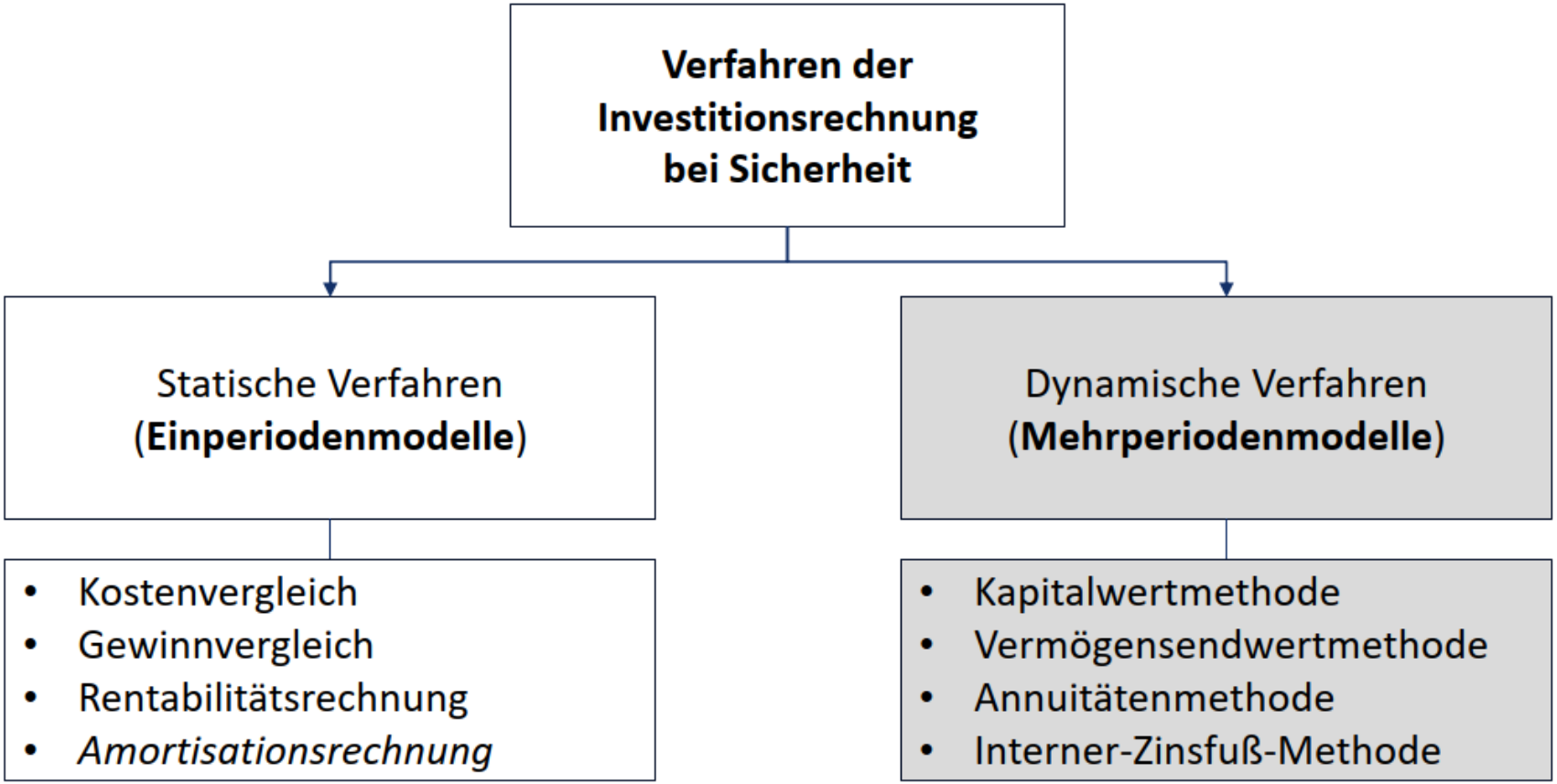
Welche Verfahren der Investitionsrechnung gibt es?

Was sind die Anwendungsvoraussetzungen der verschiedenen Verfahren?

Wie lassen sich die Verfahren anwenden?

Wie sind die Verfahren im Vergleich zueinander zu beurteilen?

Übersicht der Verfahren der Investitionsrechnung



Amortisationsrechnung (Payback Period Method)

Frage: Wann hat sich meine Investition amortisiert ?

Beurteilungskriterium: Amortisationszeit (Zeitraum der benötigt wird, bis das für die Investition ausgelegte Kapital vollständig zurückgeflossen ist)

Beispiel: Kauf eines Hauses und Vermietung:

Anfangsinvestition: 1 Mio. Euro;
Jährliche Nettoeinnahmen: 50.000 Euro

Amortisationszeit:

4.2 Dynamische Verfahren der Investitionsrechnung

Grundlagen

Fragen:

Wie gehe ich mit Zahlungen um, die an verschiedenen Zeitpunkten anfallen ?

Wie kann man solche Zahlungen vergleichbar machen ?

i) Aufzinsen und Abzinsen

t=0	t=1	t=2	t=3	….	t=n
100					

ii) Gegenwartswert, Barwert und Endwert

- Gegenwartswert

$$\begin{aligned}GW_{t^*}(Z_0, Z_1, Z_2, \ldots, Z_n) = {} & Z_0 \cdot (1+i)^{t^*} + Z_1 \cdot (1+i)^{t^*-1} + Z_2 \cdot (1+i)^{t^*-2} + \ldots + Z_{t^*-1} \cdot (1+i)^1 \\ & + Z_{t^*} \\ & + Z_{t^*+1} \cdot (1+i)^{-1} + Z_{t^*+2} \cdot (1+i)^{-2} + \ldots + Z_n \cdot (1+i)^{-(n-t^*)} \\ = {} & \sum_{t=0}^{n} Z_t \cdot (1+i)^{(t^*-t)}\end{aligned}$$

- Barwert

$$BW(Z_0, Z_1, Z_2, \ldots, Z_n) = GW_0(Z_0, Z_1, Z_2, \ldots, Z_n) = \sum_{t=0}^{n} Z_t \cdot (1+i)^{-t}$$

- Endwert

$$EW(Z_0, Z_1, Z_2, \ldots, Z_n) = GW_n(Z_0, Z_1, Z_2, \ldots, Z_n) = \sum_{t=0}^{n} Z_t \cdot (1+i)^{(n-t)}$$

iii) **Barwerte und Endwerte spezieller Zahlungsreihen**

Rente: Zahlungsreihe, deren Zahlungen alle gleich hoch sind

Barwert:

Endwert:

Ewige Rente

Bei einer ewigen Rendite hört die Zahlung nie auf ($n \to \infty$)

Wie sieht bei der ewigen Rente der Rentenbarwertfaktor aus ?

Beispiel: Lege einen Betrag P=100 an, i=5% pro Periode

Ewige Rente mit Wachstum

Die Rentenzahlung wächst mit Wachstumsrate g

Endliche Rente

Beispiel: Rentenzahlung über 20 Jahre (n=20)

0 1 2 … n=20

Annuitätenfaktor

$$\mathrm{WGF}(n,i) = \mathrm{AF}(n,i) = \frac{1}{\mathrm{RBF}(n,i)} = \frac{(1+i)^n \cdot i}{(1+i)^n - 1}$$

Interpretation:

Anwendung:

Die einzelnen Verfahren (Methoden) der dynamischen Investitionsrechnung

a) Kapitalwertmethode (Net Present Value Method) und (Vermögens) Endwertmethode (Future Value Method)

Kapitalwert: $$K_0 = \sum_{t=1}^{n} \frac{Z_t}{(1+i)^t} - Z_o$$

Interpretation:

Endwert: $$EW_n = \sum_{t=0}^{n} Z_t (1+i)^{n-t}$$

Interpretation:

Kapitalwert und Endwert im Beispiel

Beispiel einer Investition [i = 10%]

	t = 0	t = 1	t = 2
IP	-100	48,5	85,8

Realisierung des Endwertes über einen vollständigen Finanzplan

Beispiel einer Investition [i = 10%]

	t = 0	t = 1	t = 2
IP	-100	48,5	85,8

Kreditbetrag

Zinsen

Tilgung

Restkredit

Realisierung des Kapitalwertes über einen vollständigen Finanzplan

	t=0	t=1	t=2
Kreditbetrag			
Zinsen			
Tilgung			
---	---	---	---
Restkredit			

Ist die Art der Finanzierung irrelevant für die Investitionsentscheidung?

(i) Investition vollständig durch Eigenkapital finanziert

(ii) Ziel ist die Maximierung des Vermögens in t=2

Beispiel einer Investition [i = 10%]

	t = 0	t = 1	t = 2
IP	-100	48,5	85,8

b) Annuitätenmethode (Annuity Method)

Eine „äquivalente“ Annuität ist eine Zahlungsreihe gleich hoher Zahlungen über die Laufzeit einer Investition, deren Barwert dem Kapitalwert entspricht.

Ermittlung:

Interpretation:

Realisation der äquivalenten Annuität im Beispiel

Beispiel einer Investition [i = 10%]

	t = 0	t = 1	t = 2
IP	-100	48,5	85,8

Kreditbetrag

Zinsen

Tilgung

Restkredit

Entscheidungen mit der Annuitätenmethode:

Vorteilhaftigkeitsproblem

Alternativen:

Entscheidungsregel:

Wahlproblem (bei sich ausschließenden Alternativen)

Alternativen:

Entscheidungsregel:

c) Methode des Internen Zinsfußes (Internal Rate of Return Method)

Intuition: Der Interne Zinsfuß ist der einer Zahlungsreihe „innwohnende“ Zins bzw. die „Rendite“ der zugrunde liegenden Investition bzw. Finanzierung.

Definition: Der interne Zinsfuß ist derjenige Zinssatz, für den der Kapitalwert einer Investition bzw. Finanzierung gerade Null ist

Bestimmung des Internen Zinsfußes (der Rendite, des Zinssatzes)

- Implizite Definition des Internen Zinsfußes r*:

$$K_0(r^*) = 0$$

- Bestimmung für eine einperiodige Zahlungsreihe:

t=0	t=1
$-A_0$	E_1

$$-A_0 + \frac{E_1}{1+r^*} \overset{!}{=} 0 \quad \Leftrightarrow \quad r^* = \frac{E_1 - A_0}{A_0} = \frac{E_1}{A_0} - 1$$

Bestimmung für eine zweiperiodige Zahlungsreihe:

t=0	t=1	t=2
$-A_0$	E_1	E_2

$$-A_0 + \frac{E_1}{1+r^*} + \frac{E_2}{(1+r^*)^2} \stackrel{!}{=} 0$$

Definiere: $R = 1 + r^*$

Dann muss gelten:

$$-A_0 + \frac{E_1}{R} + \frac{E_2}{R^2} = 0 \Leftrightarrow -A_0 \cdot R^2 + E_1 \cdot R + E_2 = 0 \Leftrightarrow R^2 - \frac{E_1}{A_0} \cdot R - \frac{E_2}{A_0} = 0$$

Lösung über quadratische Ergänzung:

$$\left(R - \frac{E_1}{2A_0}\right)^2 - \left(\frac{E_1}{2A_0}\right)^2 - \frac{E_2}{A_0} = 0 \Leftrightarrow \left|R - \frac{E_1}{2A_0}\right| = \sqrt{\left(\frac{E_1}{2A_0}\right)^2 + \frac{E_2}{A_0}}$$

$$R_1 = \sqrt{\left(\frac{E_1}{2A_0}\right)^2 + \frac{E_2}{A_0}} + \frac{E_1}{2A_0}$$

$$R_2 = \frac{E_1}{2A_0} - \sqrt{\left(\frac{E_1}{2A_0}\right)^2 + \frac{E_2}{A_0}}$$

Interner Zinsfuß im Beispiel

Beispiel einer Investition [i = 10%]

	t = 0	t = 1	t = 2
IP	-100	48,5	85,8

Projekte mit Zahlungen in mehr als zwei Perioden

$$K_0(r^*) = 0$$

$$K_0 = -A_0 + E_1\left(\frac{1}{1+r^*}\right) + E_2\left(\frac{1}{1+r^*}\right)^2 + \ldots + E_n\left(\frac{1}{1+r^*}\right)^n = 0$$

Formale Struktur:

Problem:

Cartesische Vorzeichenregel (nach René Descartes):

- Die Zahl der positiven reellen Wurzeln (Lösungen) einer algebraischen Gleichung ist entweder gleich Null, gleich der Zahl der Vorzeichenwechsel in den Reihen ihrer Koeffizienten oder um eine gerade Anzahl kleiner.

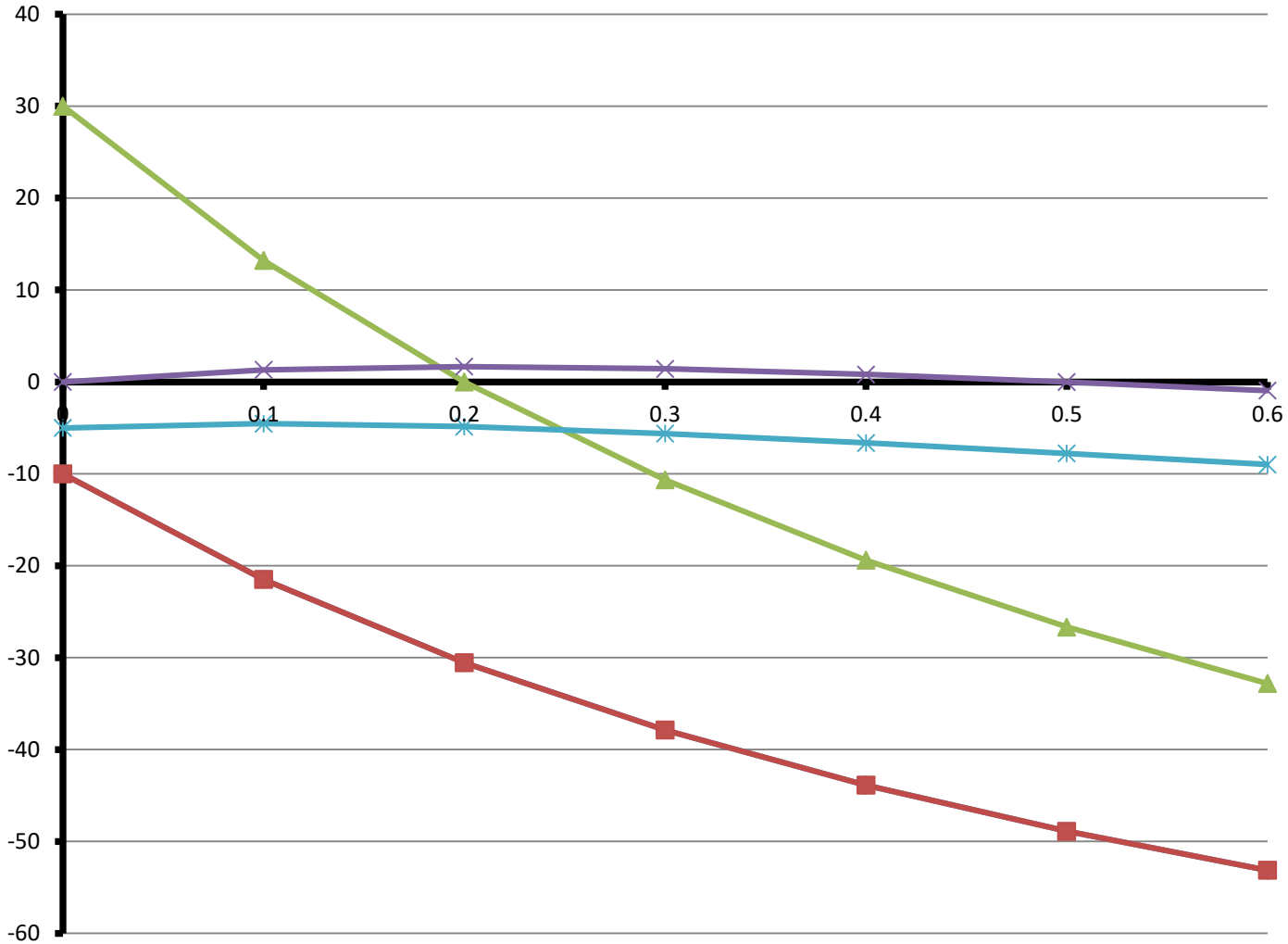
Übertragen auf die Kapitalwertfunktion:

- Die Kapitalwertfunktion hat entweder gar keine Nullstellen, genau so viele Nullstellen, wie die zugrunde liegende Zahlungsreihe Vorzeichenwechsel aufweist, oder aber eine Anzahl Nullstellen, die um eine gerade Zahl geringer ist als die Zahl der Vorzeichenwechsel.

Beispiele: Vier verschiedene Projekte

t=0	t=1	t=2	IZF	
-100	50	40	---	
-100	70	60	0,2	
-40	100	-60	0	0,5
-50	100	-55	---	

Graphische Veranschaulichung der Beispiele



Entscheidungen mit der Methode des Internen Zinsfußes:

Vorteilhaftigkeitsproblem

Entscheidungsregeln:

Wahlproblem (bei sich ausschließenden Alternativen)

Entscheidungsregeln:

Interpretation des Internen Zinsfußes

(i) Rendite, Rentabilität (des Projektes)

(ii) Verzinsung auf das jeweils in einer Periode gebundene Kapital

Beispiel einer Investition [i = 10%]

	t = 0	t = 1	t = 2
IP	-100	48,5	85,8

Implizite Annahmen der Methode des Internen Zinsfußes

(i) Wiederanlage- und Refinanzierungsprämisse

	t = 0	t = 1	t = 2
IP1	-100	48,5	85,8
IP2	-100	0	144

Implizite Annahmen der Methode des Internen Zinsfußes

(ii) Beliebige Skalierbarkeit von Projekten

	t = 0	t = 1
IP1	-1	1,21
IP2	-10.000	12.100
IP3	-10.000	11.550

4.3 Zusammenhang zwischen den Verfahren

Auf Vermögen basierende Methoden : Kapitelwertmethode
(Vermögens) Endwertmethode
Annuitätenmethode

Entscheidungen:

Hintergrund:

Vergleich zwischen der Kapitalwertmethode und der Methode des Internen Zinsfußes

Vorteilhaftigkeitsproblem

Kapitalwert bei einer Normalinvestition:

$$K_0 = \sum_{t=1}^{n} \frac{E_t}{(1+i)^t} - A_0$$

$$\lim_{i \to 0} K_0 = \sum_{t=1}^{n} E_t - A_0 \qquad \lim_{i \to \infty} K_0 = -A_0 \qquad K_0 \text{ fällt mit i}$$

Vorteilhaftigkeitsproblem

Kapitalwert bei einer Normalfinanzierung: $K_0 = E_0 - \sum_{t=1}^{n} \frac{A_t}{(1+i)^t}$

$\lim_{i \to 0} K_0 = E_0 - \sum_{t=1}^{n} A_t$ $\lim_{i \to \infty} K_0 = E_0$ K_0 steigt mit i

Wahlproblem: Beispiel mit drei Projekten

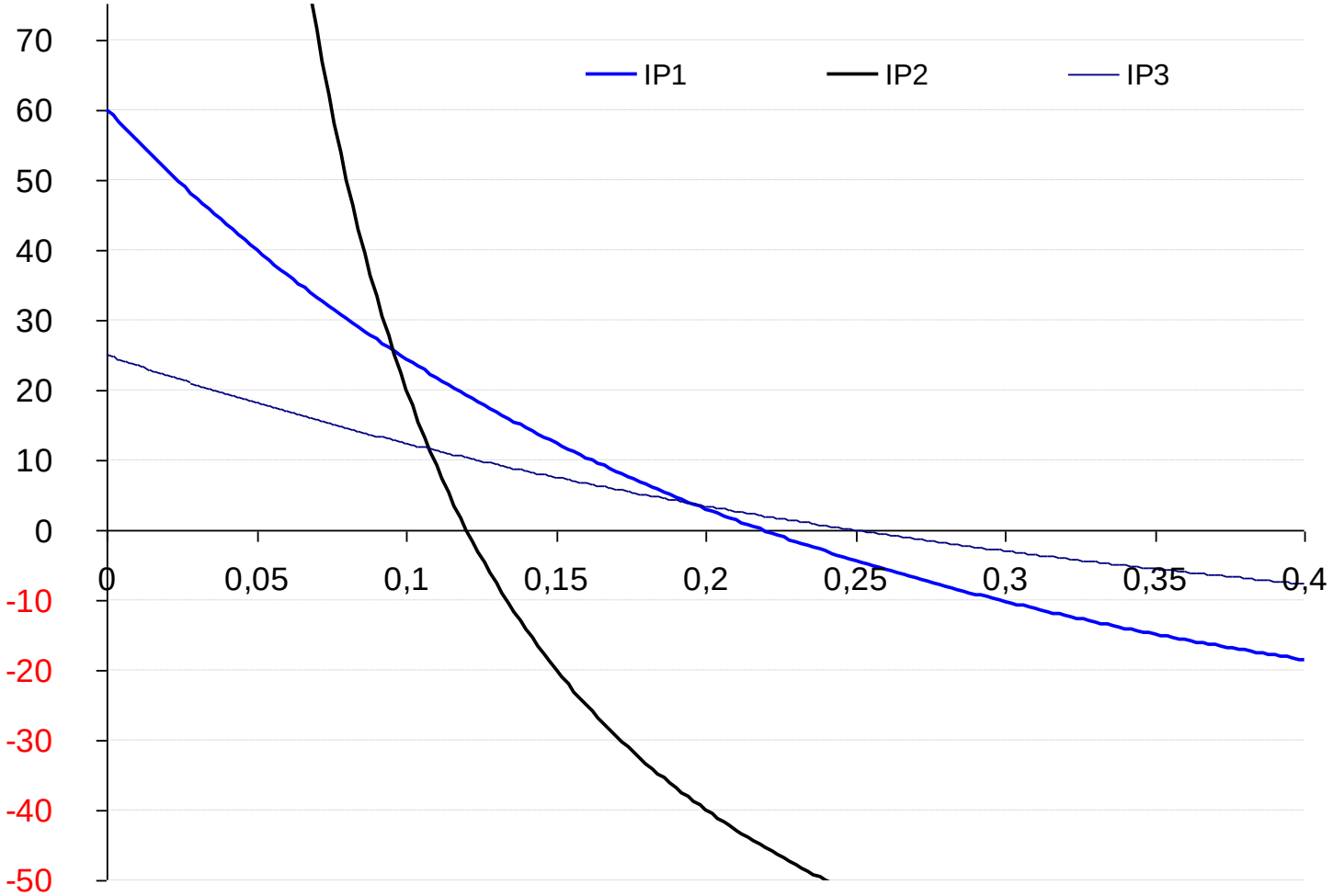
	t=0	t=1	t=2	t=3	t=4	...
IP1	-100	40	40	40	40	---
IP2	-100	12	12	12	12	12
IP3	-100	125	---	---	---	---

IP1: K_0 (i = 10%) = IZF =

IP2: K_0 (i = 10%) = IZF =

IP3: K_0 (i = 10%) = IZF =

Graphische Veranschaulichung der Projekte



Fazit

Kapitelwertmethode und Methode des Internen Zinsfußes können zu unterschiedlichen Wahlentscheidungen führen.

Frage: Welches Verfahren ist vorzuziehen ?

Argumente:

Folgerung:

Abschließende Bemerkungen

- Bei vollkommenem und vollständigem Kapitalmarkt ergeben sich einfache Kriterien zur Beurteilung von Investitionsentscheidungen.

- Die auf Vermögen basierenden Verfahren liefern die entsprechenden, ökonomisch fundierten Kriterien.

- Investitionsprojekte, die sich nicht gegenseitig ausschließen, können isoliert betrachtet werden.

- Zwei verbleibende Probleme: Unvollkommener Kapitalmarkt
  Unsicherheit